

Sprawozdanie – laboratorium nr 12

Zastosowanie ekstrapolacji Richardsona do całkowania przy użyciu wzorów: trapezów i 3/8

Weronika Szumilas, 20.05.2026

1 Wstęp teoretyczny

Celem całkowania numerycznego jest wyznaczenie przybliżonej wartości całki oznaczonej $\int_a^b f(x)dx$. W zadaniu wykorzystano metody opierające się na kwadraturach Newtona-Cotesa, które polegają na podziale przedziału całkowania na mniejsze podprzedziały i aproksymacji funkcji podcałkowej wielomianami.

Rozpatrywane są dwa wzory całkujące:

- **Wzór trapezów** – funkcja w każdym podprzedziale aproksymowana jest funkcją liniową (wielomianem 1. stopnia). Złożony wzór trapezów wyraża się sumą pól pojedynczych trapezów na każdym z przedziałów.
- **Wzór 3/8** – funkcja aproksymowana jest wielomianem 3. stopnia opartym na czterech węzłach. Z tego powodu liczba podprzedziałów musi być wielokrotnością liczby 3.

Obie powyższe metody zbiegają do dokładnego wyniku wraz ze zmniejszaniem kroku całkowania h , jednak proces ten jest stosunkowo wolny. W celu przyspieszenia zbieżności i drastycznego zmniejszenia błędu przybliżenia stosuje się **ekstrapolację Richardsona**. Polega ona na rekurencyjnym wyznaczaniu elementów trójkątnej tablicy D , gdzie początkowa kolumna ($D_{n,0}$) zawiera wartości całki policzone wybraną metodą bazową dla coraz mniejszych kroków h , a kolejne kolumny (w tym najważniejsza diagonalą $D_{n,n}$) powstają ze specjalnego wzoru eliminującego kolejne wyrazy błędu obciążenia:

$$D_{n,k} = \frac{4^k D_{n,k-1} - D_{n-1,k-1}}{4^k - 1}$$

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Zadanie polegało na obliczeniu wartości całki oznaczonej dla funkcji:

$$f(x) = \ln(x^3 + 3x^2 + x + 0.1) \sin(18x)$$

w przedziale $[0, 1]$. Oczekiwana dokładna wartość całki wynosi w przybliżeniu $I \approx -0.186486896$.

W tym celu napisano program w języku C, który korzysta z metody trapezów oraz metody 3/8 rozszerzonych o algorytm ekstrapolacji Richardsona. Algorytm wyznacza elementy tablicy $D_{w,k}$ dla węzłów $w = 0, 1, \dots, 8$. Krok h dla każdego wiersza został zdefiniowany następująco:

- Dla wzoru trapezów: $h_n = \frac{1}{2^n}$, liczba podprzedziałów $N = 2^n$.
- Dla wzoru 3/8: $h_n = \frac{1}{3 \cdot 2^n}$, liczba podprzedziałów $N = 3 \cdot 2^n$.

Głównym celem analitycznym było wyznaczenie pierwszej kolumny obliczeń $D_{w,0}$ oraz diagonalą $D_{w,w}$ dla obu metod, a następnie ocena ich zbieżności do wartości analitycznej.

2.2 Wyniki

Poniżej przedstawiono zestawienie wyników wygenerowanych przez program. Tabela prezentuje krok w , wartość całki oszacowaną podstawową metodą kwadraturową ($D_{w,0}$) oraz wartość poprawioną za pomocą ekstrapolacji Richardsona ($D_{w,w}$).

Krok w	$D_{w,0}$ (kolumna)	$D_{w,w}$ (diagonała)
0	-0.611769	-0.611769
1	-0.225798	-0.097141
2	0.249839	0.442087
3	-0.103266	-0.274116
4	-0.166821	-0.184234
5	-0.181636	-0.186500
6	-0.185278	-0.186487
7	-0.186185	-0.186487
8	-0.186411	-0.186487

Tabela 1: Wyniki numeryczne dla metody trapezów z ekstrapolacją Richardsona

Krok w	$D_{w,0}$ (kolumna)	$D_{w,w}$ (diagonała)
0	-0.30589200	-0.3058920
1	-0.00432877	0.0961922
2	-0.20113300	-0.2909290
3	-0.18715500	-0.1750690
4	-0.18652600	-0.1867700
5	-0.18648900	-0.1864850
6	-0.18648700	-0.1864870
7	-0.18648700	-0.1864870
8	-0.18648700	-0.1864870

Tabela 2: Wyniki numeryczne dla metody 3/8 z ekstrapolacją Richardsona

3 Wnioski

Na podstawie analizy wyników uzyskanych z programu sformułowano następujące wnioski:

1. Niestabilność początkowa (wpływ oscylacji funkcji):

Dla rzadkich siatek ($w \leq 3$) wyniki obu metod drastycznie odbiegają od poprawnego rozwiązania ($I \approx -0.186487$), dając nawet wartości dodatnie (np. $D_{2,2} = 0.442087$ dla trapezów). Jest to skutek obecności w funkcji silnie oscylującego członu $\sin(18x)$. Przy zbyt dużym kroku h algorytm nie jest w stanie poprawnie "spróbować" przebiegu funkcji (zjawisko aliasingu).

2. Paradoks pogorszenia wyniku przez ekstrapolację:

Wyniki jednoznacznie pokazują, że w fazie początkowej ekstrapolacja Richardsona pogarsza przybliżenie zamiast je poprawiać:

- W metodzie trapezów dla $w = 1, 2, 3$ wartości na diagonalu $D_{w,w}$ są obciążone większym błędem niż wartości bazowe $D_{w,0}$.

- W metodzie 3/8 surowa kolumna $D_{w,0}$ daje lepsze przybliżenie niż diagonalą aż do kroku $w = 4$ włącznie (dla $w = 4$: $D_{4,0} = -0.186526$ vs $D_{4,4} = -0.186770$).

Dzieje się tak, ponieważ wzór Richardsona zakłada asymptotyczny spadek błędów, co staje się prawdą dopiero wtedy, gdy krok h jest dostatecznie mały, by uchwycić geometrię funkcji.

3. Porównanie metod bazowych i ostateczna zbieżność:

Metoda 3/8 jako aproksymacja wielomianem 3. stopnia, zbiega w pierwszej kolumnie znacznie szybciej niż metoda trapezów. Przekłada się to również na szybsze wejście w zakres asymptotyczny. Po osiągnięciu odpowiednio gęstej siatki ($w \geq 6$ dla trapezów, $w \geq 5$ dla 3/8) błędy maleją, a wartości na diagonalach obu metod stabilizują się na dokładnym wyniku -0.186487 .